

LibMapaStatic

Librería de mapas por teselas para Qt — arquitectura, clases y herramientas

[Documentación técnica](#) · [Qt 5.14 / 5.15 / 6.x \(MinGW · MSVC · GCC\)](#)

[Núcleo de teselas RMaps/XYZ](#) · [Widget de mapa \(QCustomPlot\)](#) · [Herramientas de línea de comandos y con mapa](#)

Índice

1. Visión general — qué es y qué resuelve
2. Arquitectura por capas
3. Tipos y modelos de datos
4. Módulo **geo** — geodesia y teselas
5. Módulo **db** — SQLite
6. Módulo **tiles** — motor de teselas
7. Módulo **widget** — el mapa en pantalla
8. Módulo **io** — ficheros .geo
9. Flujos de interacción entre objetos
0. Codificación de teselas (la matemática)
1. Herramientas desarrolladas
2. Motor de descarga `TileFiller` y auto-freno
3. Decisiones de diseño e historia
4. Cómo compilar y usar

1 · Visión general

LibMapaStatic es una librería en C++/Qt para mostrar mapas basados en **teselas** (imágenes de 256×256 px organizadas por zoom/x/y) guardadas en bases de datos **SQLite** del tipo *RMaps/XYZ*, y para dibujar encima entidades vectoriales (puntos, líneas, polígonos) y **objetivos móviles** en tiempo real. Nace de reescribir una aplicación previa («EstacionTerrena») separando con claridad el **núcleo** (datos, geodesia, teselas) del **dibujo**, de modo que el núcleo se pueda probar sin ventanas.

Qué hace, en una frase por área:

- **Teselas base:** abre una o varias BD de teselas (OSM, satélite...), las cachea y las pinta fluido según navegas.
- **Entidades:** dibuja y edita puntos/líneas/polígonos en capas, con guardado/carga en SQLite y carga de ficheros `.geo`.
- **Objetivos móviles:** cientos de móviles con traza y etiqueta, actualizables varias veces por segundo, en una capa que se repinta sola.
- **Herramientas:** sondar una BD (`probe_db`), rasterizar vectores a teselas (`geo_to_tiles`), y **descargar/rellenar** teselas de una fuente XYZ (`fill_tiles` consola y `fill_map` con mapa).

El diseño evita los defectos del código original: jerarquías con punteros crudos y `void*`, macros de zoom dispersas, y una clase de dibujo que exponía 300 KB de cabecera de `QCustomPlot` a todo el que la usara. Aquí la identidad de cada entidad es un **entero**, el mapeo de zoom vive en **datos** (`datasets.json`), y `QCustomPlot` queda **oculto** tras un PIMPL.

2 · Arquitectura por capas

El código se organiza en dos bibliotecas estáticas y un conjunto de aplicaciones. El **núcleo** no depende de Widgets ni de QCustomPlot; el **widget** añade el mapa visual. Las herramientas usan una u otra según necesiten pantalla.

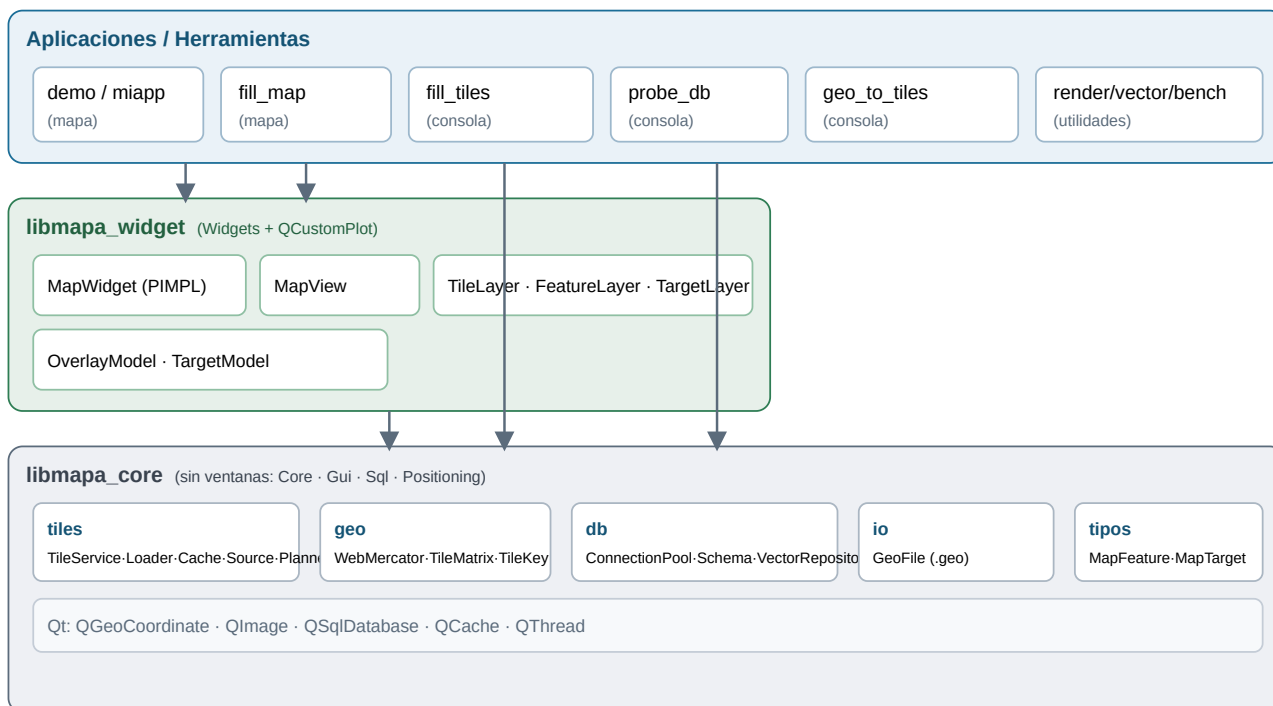


Figura 1 — Capas: las apps usan el widget o directamente el núcleo; el widget se apoya en el núcleo; el núcleo solo depende de Qt.

Motivo de la separación: el núcleo (teselas, geodesia, BD) se compila y prueba **sin QCustomPlot ni Widgets**. Así hay 13 tests automáticos que validan la lógica sin abrir ninguna ventana, y quien solo quiera leer teselas no arrastra el motor de dibujo.

3 · Tipos y modelos de datos

Antes que las clases con lógica, conviene conocer los **tipos de valor** que se pasan por toda la librería. Son *structs* simples (sin herencia), identificados por un entero cuando hace falta.

Tipo	Rol
TileKey	Identidad de una tesela: {z, x, y} lógicos. Se usa como clave del caché (con <code>qHash</code>).
TileDataset	Todo lo que se sabe de una BD de teselas: ruta, tabla, mapeo de zoom (<code>zFactor/zOffset</code>), esquema (XYZ/TMS), columnas, <code>hasSColumn/sValue</code> , min/max/recommended zoom, relleno típico. Se lee de <code>datasets.json</code> .
MapFeature	Entidad vectorial: geometría multi-parte (puntos/líneas/polígonos), estilo (<code>FeatureStyle</code>), etiqueta y «tipo de dominio». Identidad = <code>qint64</code> .
MapTarget	Objetivo móvil: posición, rumbo, color, etiqueta, visibilidad de traza. Pensado para tiempo real.
LayerInfo / BaseLayerInfo	Descriptor de una capa (de entidades / base) para poblar menús.
GeoPath	Un trazado leído de un fichero <code>.geo</code> (lista de coordenadas + si cierra).
Measurement / MapPoint / MapVehicle...	Tipos auxiliares de la API pública (medición, puntos, vehículos, rutas).

Regla de diseño: la identidad es un entero que devuelve la librería al añadir el objeto, no un puntero a una jerarquía. Esto elimina los `QList<void*>` y castes del código original.

4 · Módulo `geo` — geodesia y teselas

Convierte entre coordenadas geográficas (lat/lon) y el sistema de teselas Web Mercator. Es matemática pura, sin estado ni Qt más allá de `QGeoCoordinate`.

WebMercator `geo/WebMercator.h`

Función	Qué hace
<code>forward(coord) → QPointF</code>	Lat/lon → metros Web Mercator (EPSG:3857).
<code>inverse(x,y) → QGeoCoordinate</code>	Metros → lat/lon (la usa <code>geo_to_tiles</code> al leer <code>.xyz</code>).
<code>clampLatitude(lat)</code>	Acota la latitud al máximo de Mercator ($\sim \pm 85,05^\circ$) para que la proyección no se dispare.

TileMatrix `geo/TileMatrix.h`

El corazón geométrico: relaciona lat/lon con índices de tesela a cada zoom. Todo *static*.

Función	Qué hace
<code>tilesPerSide(z)</code>	2^z : cuántas teselas por lado tiene el mundo a ese zoom.
<code>longitudeToTileX / latitudeToTileY</code>	Coordenada → índice de tesela (fraccionario) en X / Y.
<code>tileXToLongitude / tileYToLatitude</code>	La inversa: índice de tesela → coordenada del borde.
<code>tileAt(coord, z) → TileKey</code>	Qué tesela contiene una coordenada a un zoom.
<code>tileBounds / tileNorthWest / tileSouthEast</code>	Rectángulo geográfico que cubre una tesela.
<code>rangeFor(nw, se, z, margen)</code>	Rango de teselas <code>[xMin..xMax] × [yMin..yMax]</code> que cubre un rectángulo — la base para pedir el viewport.
<code>toStorageY / fromStorageY(y,z,esquema)</code>	Convierte la Y entre XYZ (origen arriba) y TMS (origen abajo). Involutiva.
<code>latitudeToAxisY / axisYToLatitude</code>	Lat ↔ «grados de Mercator» del eje lineal de <code>QCustomPlot</code> (imprescindible para overlays).
<code>bestZoomFor(span, anchoPx)</code>	Elige el zoom natural para un ancho de mundo visible.

TileKey `tiles/TileKey.h`

Struct `{z,x,y}` con `operator==` y `qHash` para servir de clave en el caché. En Qt 6 el `qHash` se adapta (guarda de versión legítima).

5 · Módulo db — SQLite

SQLiteConnectionPool db/SQLiteConnectionPool.h

Da a cada hilo su propia conexión SQLite (Qt exige que una `QSqlDatabase` no se comparta entre hilos). Reutiliza conexiones por (fichero, hilo) y las nombra de forma única.

Función	Qué hace
<code>connectionFor(id, ruta)</code>	Devuelve/crea la conexión para ese fichero en el hilo actual.
<code>openConnectionCount()</code>	Cuántas conexiones vivas hay (diagnóstico y tests).

Transaction db/Transaction.h

Envoltura RAII de `BEGIN/COMMIT/ROLLBACK`: `commit()` confirma; si el objeto muere sin confirmar, hace *rollback*. Evita transacciones a medias.

Schema db/Schema.h

Crea/verifica el esquema de la BD de **entidades** (capas, geometrías, estilos) que usa `VectorRepository`.

VectorRepository db/VectorRepository.h · QObject

Persiste entidades vectoriales y capas en SQLite: guardar/cargar todo el mapa de entidades. Emite `errorOccurred`. Lo usa `MapWidget` en `saveFeaturesTo()/loadFeaturesFrom()`.

6 · Módulo `tiles` — motor de teselas

Es el subsistema más grande: abrir BD de teselas, decidir qué pedir, leerlas en un hilo aparte, cachearlas y entregar un «plan de dibujo». Todo alrededor del `TileDataset`, que describe cada BD.

`TileDataset` `tiles/TileDataset.h`

Descriptor de una BD. Sustituye a los `#define` invertidos y parches de zoom del código original. Métodos clave:

Función	Qué hace
<code>storedZ(zLógico)</code>	<code>zFactor · z + zOffset</code> : el valor que va en la columna <code>z</code> de la BD.
<code>logicalZ(zGuardado)</code>	La inversa.
<code>effectiveBaseZoom()</code>	Nivel de fondo garantizado, acotado al rango real.
<code>zoomInRange / zoomRecommended</code>	Si un zoom existe / si conviene ofrecerlo en la interfaz.
<code>fromJson / toJson</code>	Lee/escribe el descriptor en <code>datasets.json</code> .

`ITileSource / RMapsTileSource` `tiles/RMapsTileSource.h`

`ITileSource` es la interfaz «dame la imagen de esta `TileKey`». `RMapsTileSource` la implementa sobre una BD SQLite RMaps/XYZ: traduce el `TileKey` lógico a la fila real (con `storedZ`, la Y del esquema y la columna `s` si existe) y devuelve el BLOB de imagen.

Función	Qué hace
<code>open()</code>	Abre la BD y prepara las consultas (resuelve nombres de columna reales).
<code>fetch(key)</code>	Una tesela: <code>SELECT image WHERE z=storedZ AND x AND y [AND s]</code> .
<code>fetchRange(z, rango)</code>	Muchas teselas de un golpe (un viewport).
<code>availableInRange(...)</code>	Qué teselas existen (sin traer la imagen), para saber huecos.

`TileCache` `tiles/TileCache.h`

Caché LRU de imágenes ya decodificadas (basada en `QCache`). Guarda el coste en **KiB** (no bytes, para no desbordar el `int` con 2 GiB), tiene un área **anclada** (el nivel de fondo, que no se expulsa) y una lista de teselas «que no existen» para no volver a pedir las.

Función	Qué hace
<code>take(key)</code>	Copia (compartida) de la imagen si está; si no, cuenta un fallo.
<code>insert / insertImage</code>	Mete una tesela (decodificando o ya decodificada), con o sin anclar.
<code>markMissing / isKnownMissing</code>	Marca/consulta que una tesela no existe en la BD.
<code>countCached(...)</code>	Cuántas del rango están «resueltas» (en caché o marcadas ausentes).
<code>clear() / setMaxBytes()</code>	Vaciar (p. ej. tras <code>reloadBaseLayer</code>) / cambiar el presupuesto.

`TileLoader` `tiles/TileLoader.h · QObject (hilo)`

Lee teselas **en un hilo aparte** para no bloquear la interfaz. Recibe `TileRequest` (un rango + zoom + id), consulta la `ITileSource`, e informa con `LoadedTile`. El id de petición permite descartar respuestas viejas cuando el usuario ya se movió.

TilePlanner `tiles/TilePlanner.h`

Calcula el **plan de dibujo**: qué teselas y con qué escala hay que pintar para cubrir el viewport, incluida la «escalera de respaldo» (usar teselas de zoom vecino mientras llega el detalle). Devuelve `TileDrawItem`s.

TileService `tiles/TileService.h` · `QObject`

La **fachada** del módulo: orquesta dataset activo + caché + loader + planner. Es lo que usa el widget.

Función	Qué hace
<code>start(datasets, cacheMiB)</code>	Arranca con la lista de datasets y el presupuesto de caché.
<code>loadDatasets(json)</code> [static]	Lee <code>datasets.json</code> → lista de <code>TileDataset</code> .
<code>setActiveDataset(id)</code>	Cambia de capa base (osm ↔ satelital ↔ ...).
<code>requestViewport(nw, se, z, margen)</code>	Pide al loader las teselas visibles (con antirebote).
<code>planFor(nw, se, z)</code>	Plan de dibujo con lo que haya en caché.
<code>cache()</code>	Acceso al <code>TileCache</code> (p. ej. para vaciarlo).
<code>signal tilesReady(id, z, nuevas)</code>	Llegaron teselas nuevas → repintar.

TileDatasetProbe `tiles/TileDatasetProbe.h`

Sonda: abre una BD «a ciegas» y **deduce** su configuración (mapeo de zoom, esquema, relleno, bbox) analizando qué hay en la tabla. Es el cerebro de `probe_db`. Devuelve `ProbeResult` con `ZoomLevelStats` por nivel.

7 · Módulo `widget` — el mapa en pantalla

Convierte el motor de teselas en un `QWidget` embebible. El motor de dibujo es `QCustomPlot`, pero queda oculto.

MapWidget `include/libmapa/MapWidget.h · QWidget (PIMPL)`

La **cara pública** de toda la librería. No expone `QCustomPlot`: por dentro tiene un `Impl` con el `TileService` y el `MapView`. Agrupa toda la API que usa la aplicación:

Grupo	Funciones (ejemplos)
Capa base	<code>availableBaseLayers</code> · <code>baseLayerId</code> · <code>setBaseLayerId</code> · <code>reloadBaseLayer</code>
Navegación	<code>center/setCenter</code> · <code>zoom/setZoom</code> · <code>zoomIn/Out</code> · <code>fitBounds</code> · <code>visibleNorthWest/SouthEast</code>
Capas de entidades	<code>addFeatureLayer</code> · <code>setFeatureLayerVisible</code> · <code>setFeatureLayerZOrder</code>
Entidades	<code>addFeature</code> · <code>updateFeature</code> · <code>removeFeature</code> · <code>features</code> · <code>loadGeoAsLayer</code>
Edición geometría	<code>moveVertex</code> · <code>insertVertex</code> · <code>removeVertex</code> · <code>moveFeature</code> · <code>undo/redo</code>
Persistencia	<code>saveFeaturesTo</code> · <code>loadFeaturesFrom</code>
Objetivos móviles	<code>addTarget</code> · <code>updateTarget</code> · <code>setTargetLabel</code> · <code>setTargetTrailLength</code>
Herramientas / ratón	<code>setActiveTool</code> (<code>Measure</code> , <code>AreaZoom</code> , <code>SelectArea</code> , <code>Draw...</code> , <code>EditFeature</code>) · <code>clearAreaSelection</code>
Conversión	<code>toAxisCoords</code> · <code>fromAxisCoords</code>
Señales	<code>zoomChanged</code> · <code>centerChanged</code> · <code>areaSelected</code> · <code>clicked</code> · <code>featureCreated...</code>

MapView `widget/MapView.h · QCustomPlot`

El lienzo real: hereda de `QCustomPlot`, gestiona el ratón (arrastrar, rueda, herramientas), traduce píxeles ↔ coordenadas y coordina las capas. `requestVisibleTiles()` pide teselas del viewport; `refreshPlan()` rehace el plan y repinta. Aquí vive el rectángulo de `SelectArea` que se añadió para la descarga.

Capas de dibujo (`QCPLayerable`)

Clase	Rol
TileLayer	Pinta las teselas del plan (con la escalera de respaldo). Lee del <code>TileCache</code> .
FeatureLayer	Pinta las entidades vectoriales de una capa (según <code>OverlayModel</code>) y sus tiradores al editar.
TargetLayer	Pinta los objetivos móviles y su traza. Se repinta sola en modo <code>BUFFERED</code> sin rehacer teselas.

Modelos (`QObject`, sin dibujo)

Clase	Rol
OverlayModel	Guarda las entidades y capas, la selección y el historial de deshacer/rehacer . Separado del dibujo para poder probarlo sin ventanas.
TargetModel	Guarda los objetivos y su traza (acotada). Operaciones $O(1)$ por objetivo para el tiempo real; emite <code>changed()</code> .

8 · Módulo io — ficheros .geo

GeoFile `include/libmapa/GeoFile.h` lee/escribe ficheros `.geo` / `.xyz` : listas de coordenadas donde `0,0` separa trazados. Un fichero puede traer varios trazados (aguas jurisdiccionales, corredores, divisiones). `MapWidget::loadGeoAsLayer()` lo carga como **una entidad multi-parte**. También lo usa `geo_to_tiles` para rasterizar.

9 · Flujos de interacción entre objetos

9.1 · Pintar el mapa mientras navegas

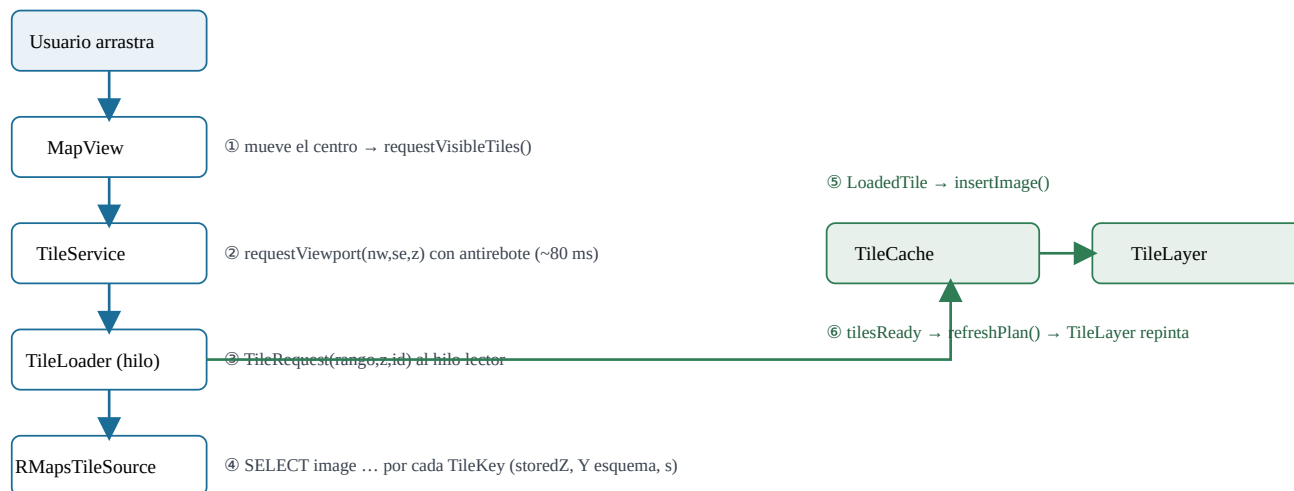


Figura 2 — De un arrastre a la imagen en pantalla. El hilo lector nunca bloquea la interfaz; el caché evita releer.

9.2 · Objetivos móviles en tiempo real

`MapWidget::updateTarget(id, pos, rumbo)` → `TargetModel` actualiza posición y traza en $O(1)$ y emite `changed()` → `TargetLayer` **agrupa** los avisos y repinta como mucho ~30 veces/segundo, y **solo** su capa (modo BUFFERED), sin tocar teselas ni entidades. Así aguanta cientos de móviles.

9.3 · Entidades y ficheros .geo

`loadGeoAsLayer(ruta)` → `GeoFile` lee los trazados → `OverlayModel` crea una entidad multi-parte → `FeatureLayer` la pinta. `saveFeaturesTo()` vuelca todo con `VectorRepository`.

10 · Codificación de teselas (la matemática)

Cada BD guarda las teselas con su propio convenio. La librería lo captura en el `TileDataset` y traduce siempre igual. Dado un **tesela lógica** (`z`, `x`, `y`) en el estándar XYZ (origen arriba-izquierda):

```
z_guardado = zFactor · z + zOffset      (columna z de la tabla)
x_guardado = x                          (igual)
y_guardado = toStorageY(y, z, esquema)  XYZ: y | TMS: (2^z - 1) - y
s          = sValue                    (si la BD tiene columna 's')
```

BD	zFactor	zOffset	esquema	columna s	Ejemplo z lógico 11
OSM (Cuba)	1	1	XYZ	sí (2686452)	z_guardado = 12
Satelital (Google)	-1	17	XYZ	sí (0)	z_guardado = 6
Vector / base nueva	1	0	XYZ	no	z_guardado = 11

Este mapeo es **el mismo** que usan al leer el widget y al escribir las herramientas de descarga. Por eso una tesela bajada por `fill_tiles` aparece exactamente donde el mapa la espera.

11 · Herramientas desarrolladas

Programas de línea de comandos (y uno con mapa) que se apoyan en la librería.

Herramienta	Tipo	Para qué
probe_db	consola	Sonda una <code>.sqlitedb</code> y deduce su configuración; imprime el bloque para <code>datasets.json</code> .
geo_to_tiles	consola (Gui)	Rasteriza un vector <code>.geo/ .xyz</code> a una pirámide de teselas SQLite (capa base rápida).
vector_db	consola	Utilidad sobre la BD de entidades vectoriales.
render_map	utilidad (widget)	Renderiza el mapa a imagen sin interacción (pruebas/verificación).
bench_tiles	consola	Mide el rendimiento de lectura/caché de teselas.
fill_tiles	consola	Descarga las teselas que faltan (o crea una base nueva) de una fuente XYZ sin clave.
fill_map	ventana + mapa	Lo mismo pero visual: marca el área en el mapa, rango de zoom, barra de progreso.

fill_tiles — argumentos

<code>--datasets / --id</code>	Rellenar una BD existente: de <code>datasets.json</code> toma codificación y ruta de la capa.
<code>--new / --name</code>	Crear una base nueva desde cero (codificación limpia XYZ, sin columnas).
<code>--bbox latN,lonO,latS,lonE</code>	Rectángulo a cubrir (obligatorio).
<code>--minzoom / --maxzoom</code>	Rango de zoom.
<code>--url</code>	Fuente XYZ (por defecto Esri «Clarity», sin clave).
<code>--rate / --retries / --timeout</code>	Ritmo (teselas/seg), reintentos, espera por tesela.
<code>--overwrite / --only-missing</code>	Rebajar todo / (def.) solo lo que falta.
<code>--yes</code>	No preguntar confirmación.

fill_map — cómo se usa

- **Rellenar:** marca un rectángulo (o escribe el `bbox`) + rango de zoom → completa la capa activa.
- **Nueva base...:** crea un `.sqlitedb` nuevo, todo de la fuente elegida, del área marcada.
- **Descargar al navegar:** mientras te mueves, baja lo que falte al zoom actual.
- Tres formas de indicar el área: dibujar rectángulo, escribir `bbox`, o la vista actual.

12 · Motor de descarga `TileFiller`

El corazón común de `fill_tiles` y `fill_map` (`tools/common/TileFiller.h`). Es un `QObject` **asíncrono**: no bloquea, se apoya en el bucle de eventos (un temporizador marca el ritmo y cada respuesta encadena la siguiente). Así el mismo motor —y la misma codificación probada— sirve para la consola y para la ventana con barra de progreso viva.

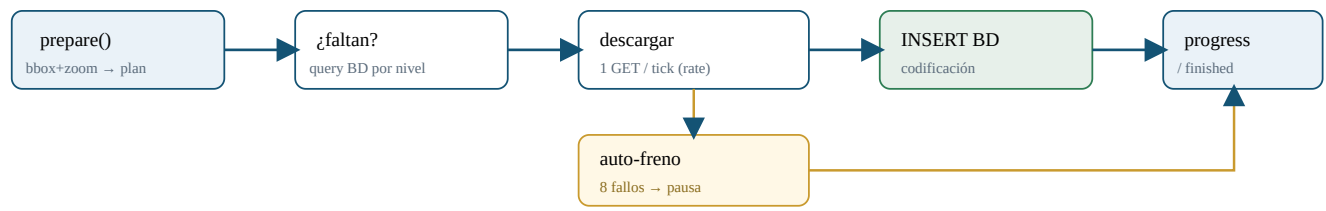


Figura 3 — Flujo de `TileFiller`: estima, descarga a ritmo, inserta con la codificación de la base y avisa; si hay muchos fallos seguidos, pausa y reanuda.

Función / señal	Qué hace
<code>prepare(params, err)</code>	Abre la BD (la crea si <code>createSchema</code>), calcula cuántas faltan por zoom. Sin red.
<code>start()</code> / <code>cancel()</code>	Empieza / corta la descarga asíncrona.
<code>signal</code> <code>progress(hechas,total,t/s)</code>	Avance y velocidad media (barra + ETA).
<code>signal zoomFinished(z, nuevas)</code>	Un nivel terminado.
<code>signal throttling(seg, racha)</code>	Auto-freno : la fuente limita; pausa <code>seg</code> y reanuda.
<code>signal message / finished</code>	Motivo real de un fallo / fin con estadísticas.

Propiedades clave: `reanudable` solo baja lo que falta (se corta y se relanza sin repetir); `codificación exacta` inserta con `storedZ/Y/s` de la base; `auto-freno` pausa con backoff creciente (30 → 60 → 120... → 300 s) ante rachas de fallos y reanuda al primer éxito; `busy_timeout` convive con el mapa leyendo la misma BD.

13 · Decisiones de diseño e historia

- **Núcleo sin ventanas.** Separar `libmapa_core` de `libmapa_widget` permite 13 tests sin GUI y no imponer `QCustomPlot`.
- **PIMPL en MapWidget.** `QCustomPlot` queda dentro; la cabecera pública es limpia.
- **Configuración en datos.** El mapeo de zoom, el esquema y las columnas viven en `datasets.json`, no cableados en el código.
- **Zoom hasta z15+.** `recommendedMaxZoom` separa «hasta dónde hay cobertura buena» de «hasta dónde hay teselas sueltas».
- **Compatibilidad Qt.** Objetivo actual **Qt 5.14 / 5.15 / 6.x**; el código es C++17 y usa guardas `QT_VERSION` solo donde Qt5 y Qt6 difieren de verdad (redirecciones de red, `qHash`, `QWheelEvent::position`).
- **Fuente por defecto Esri «Clarity».** Comparada contra la base Google, Clarity es la fuente gratis sin clave que más se acerca en color (menos costuras al rellenar huecos).
- **Descarga responsable.** Ritmo configurable y **auto-freno**: los servicios gratis limitan el uso masivo; conviene z altos solo por zonas y ritmo suave.

14 · Cómo compilar y usar

CMake (recomendado)

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j
# Windows/MinGW: cmake -G "MinGW Makefiles" -S . -B build ...
```

El widget (MapWidget, fill_map, demo) requiere **QCustomPlot** en `third_party/qcustomplot/` (gitignored). Sin él, se compila solo el núcleo y las herramientas de consola, y CMake lo avisa.

qmake (alternativa)

```
qmake qmake/fill_tiles.pro && make      # o fill_map.pro / probe_db.pro
# el arranque de tu app: qmake miapp.pro
```

Un flujo típico de datos

1. `probe_db` sobre tus `.sqlitedb` → genera `datasets.json`.
2. La app abre `MapWidget` con ese `datasets.json` y ya navegas.
3. ¿Huecos? `fill_tiles` / `fill_map` los rellenan de Esri Clarity.
4. ¿Base nueva y uniforme? `fill_tiles --new` (o «Nueva base...» en `fill_map`).

LibMapaStatic — documentación técnica generada a partir del código de la rama de trabajo. Núcleo (geo · db · tiles · io) + widget (QCustomPlot) + herramientas (probe_db · geo_to_tiles · fill_tiles · fill_map).